

אלגברה לינארית (1) 80134

מועד ב' תשפ"ד – 26/05/24

משך הבחינה: 2.5 שעות

מרצים: אלכס גורביץ, סשה יוס דין, כרמית בנבנישתי
הנחיות לבחינה:

- אין להשתמש בחומר עזר כלשהו גם לא במחשבון.
- בשאלון זה ישנן תשע שאלות, ענו על שבע מתוכן.
- יש לסמן ב- ✓ את שבע השאלות שבחרתם בטבלה אשר בתחתית העמוד הזה.
- תיבדקנה אך ורק השאלות שסומנו בטבלה. אם לא תסמנו שאלות כראוי תיבדקנה שאלות 1,2,3,4,5,6,7.
- המשקל של כל שאלה הוא 15 נקודות, אבל סעיפים של אותה שאלה יכולים לשאת ניקוד שונה. הציון המירבי במבחן הוא 100.
- יש לכתוב את הפתרונות בגוף השאלון. לכל שאלה כתבו את הפתרון שלה בעמוד בה היא מופיעה או בעמוד הבא.
- אם לא הספיק לכם מקום לכתיבת הפתרון ניתן להשתמש בעמודים הרזרביים בסוף השאלון.
- המחברת המצורפת מיועדת לטייטה בלבד. היא לא תיבדק ולא תיסרק. בכל זאת יש להגיש אותה.
- יש לנמק היטב את התשובות לשאלות ולצטט במדויק את הטענות והמשפטים שאתם משתמשים בהם.
- כתבו את מספר תעודת הזהות במשבצות מתחת למקום למדבקת ברקוד.
- בתשובה לשאלות שבחרתם לענות עליהן אתם רשאים לכתוב בתחילת האזור לפתרון השאלה 'אינני יודע/ת' אשר יזכה אתכם ב-2 נקודות בדיוק על השאלה. באופן דומה, תשובה שכזו לסעיף אחד של שאלה תזכה בנקודה אחת.

מקום למדבקת ברקוד

--	--	--	--	--	--	--	--	--

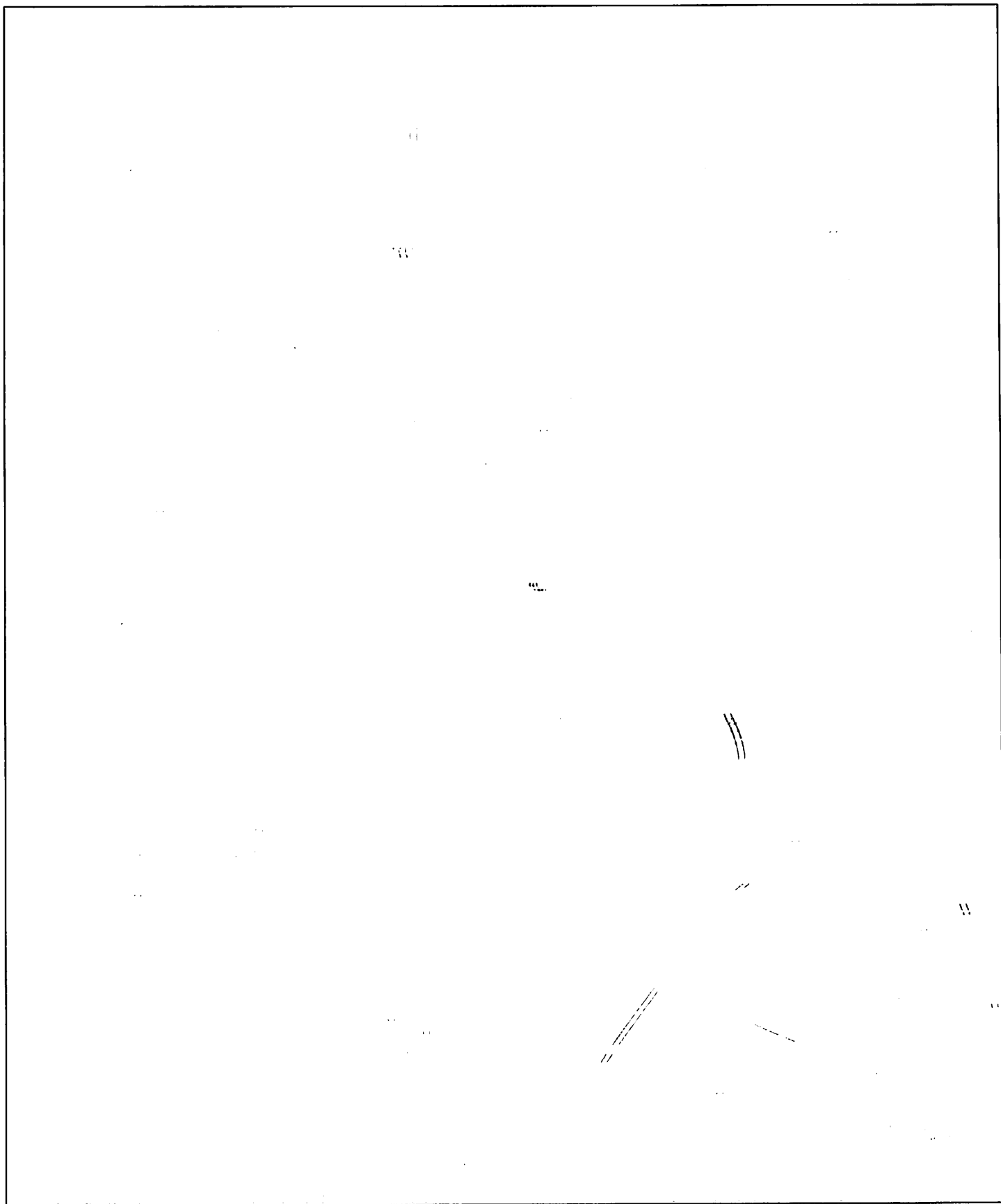
מספר ת"ז:

שאלה	1	2	3	4	5	6	7	8	9
בחירה									

בהצלחה!

שאלה 1

יהי V מרחב וקטורי כך ש- $\dim V = 11$. יהיו U, W, Z תת-מרחבים של V כך ש- $\dim U = 6, \dim W = 7, \dim Z = 9$ וגם $U \cap W \cap Z = \{0_V\}$. הוכיחו כי $U + W = V$.

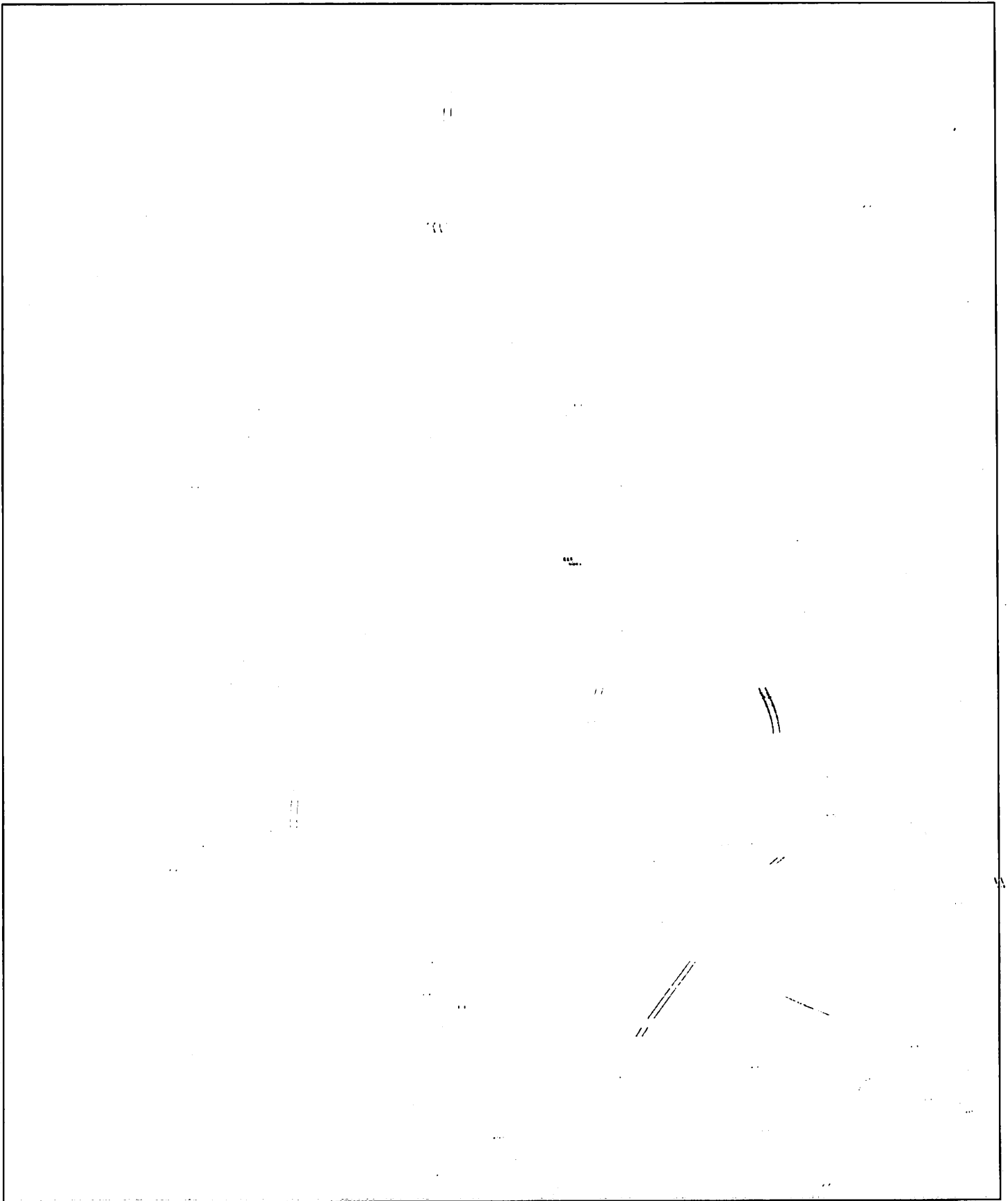


שאלה 2

תת-מרחבים U, V של $\mathbb{R}^4$ מוגדרים באופן הבא:

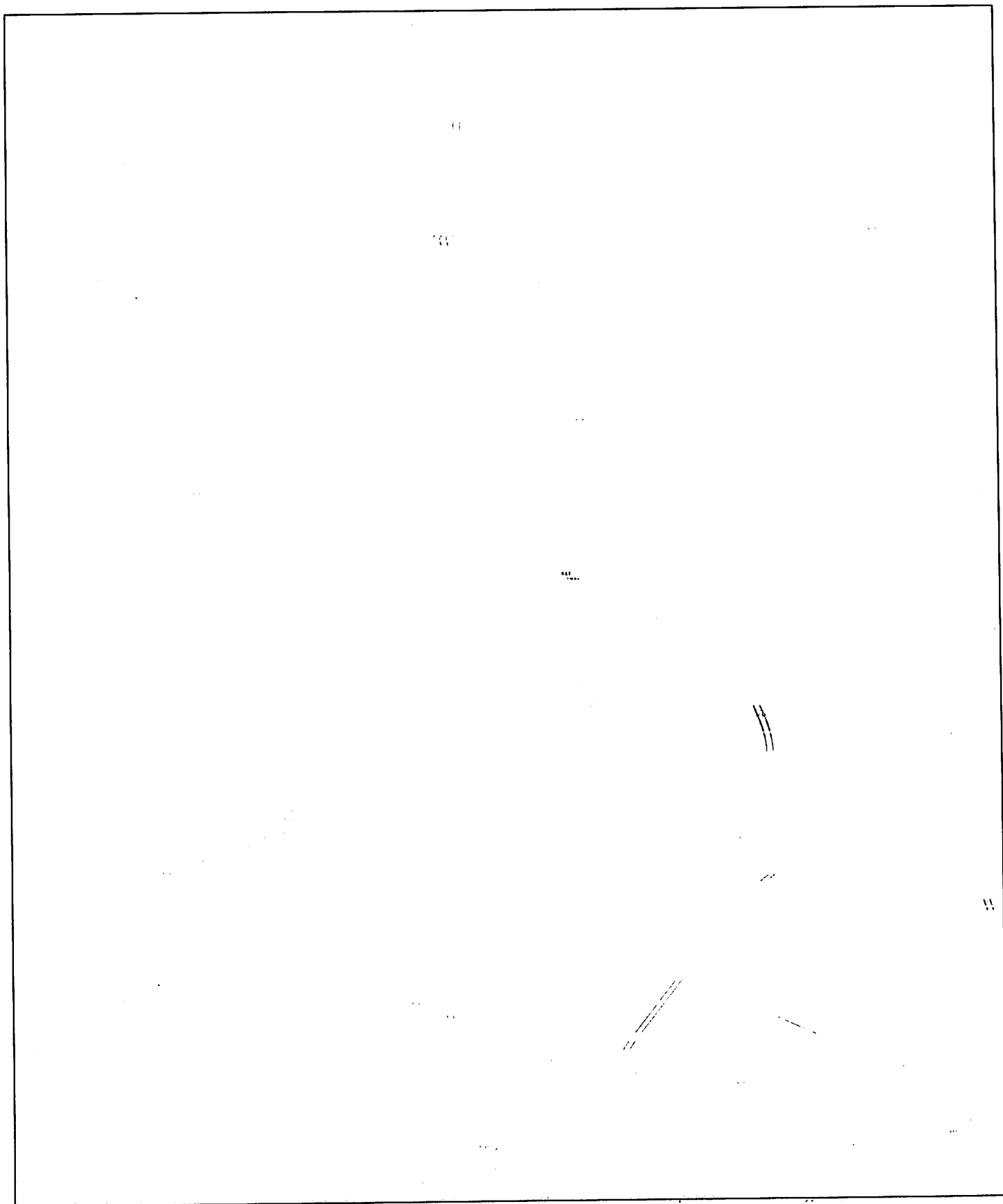
$$U = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid \begin{array}{l} x + y + 2w = 0 \\ z - w = 0 \end{array} \right\}, \quad V = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid \begin{array}{l} x + 3z = 0 \\ y + z - 2w = 0 \end{array} \right\}$$

מצאו בסיס עבור $U + V$.



שאלה 3

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$. יהיו $v_1, v_2, v_3, v_4 \in V$ כך שמתקיימים שני התנאים הבאים:
הסדרה $(v_1 + v_2, v_1 + v_2 + v_3, v_1 + v_2 + v_3 + v_4)$ היא תלויה לינארית, ואילו הסדרה (v_1, v_2, v_4) היא בת"ל.
האם בהכרח $v_3 \in \text{Span}(v_1, v_2, v_4)$?



שאלה 4

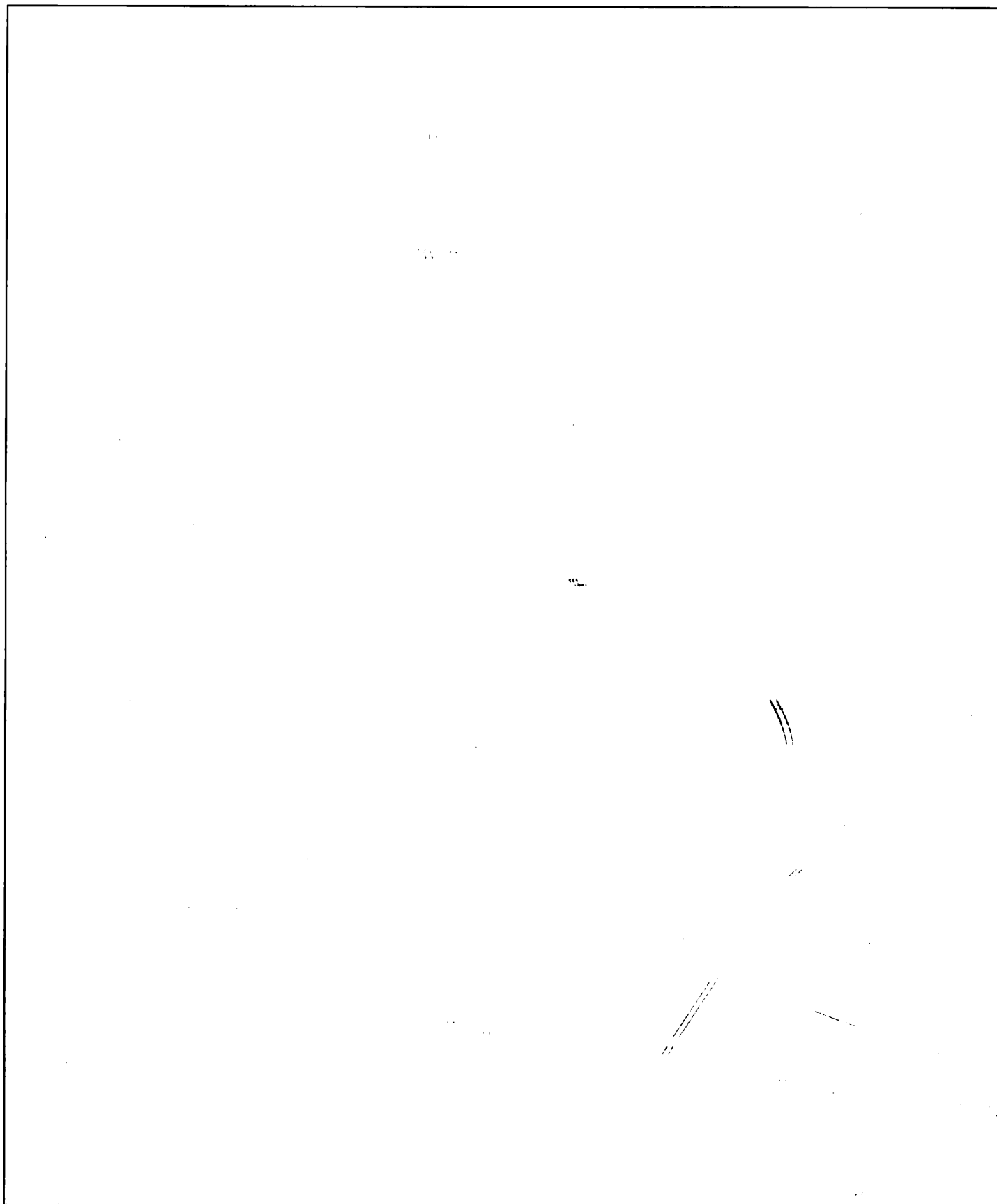
העתקה לינארית $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ מוגדרת ע"י

$$T\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 + x_3 \\ x_1 + x_2 + x_3 \end{pmatrix}$$

1. האם קיימת העתקה לינארית $T': \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ כך ש- $(T' \circ T)(e_1) = e_2$ וגם $(T' \circ T)(e_2) = e_1$?

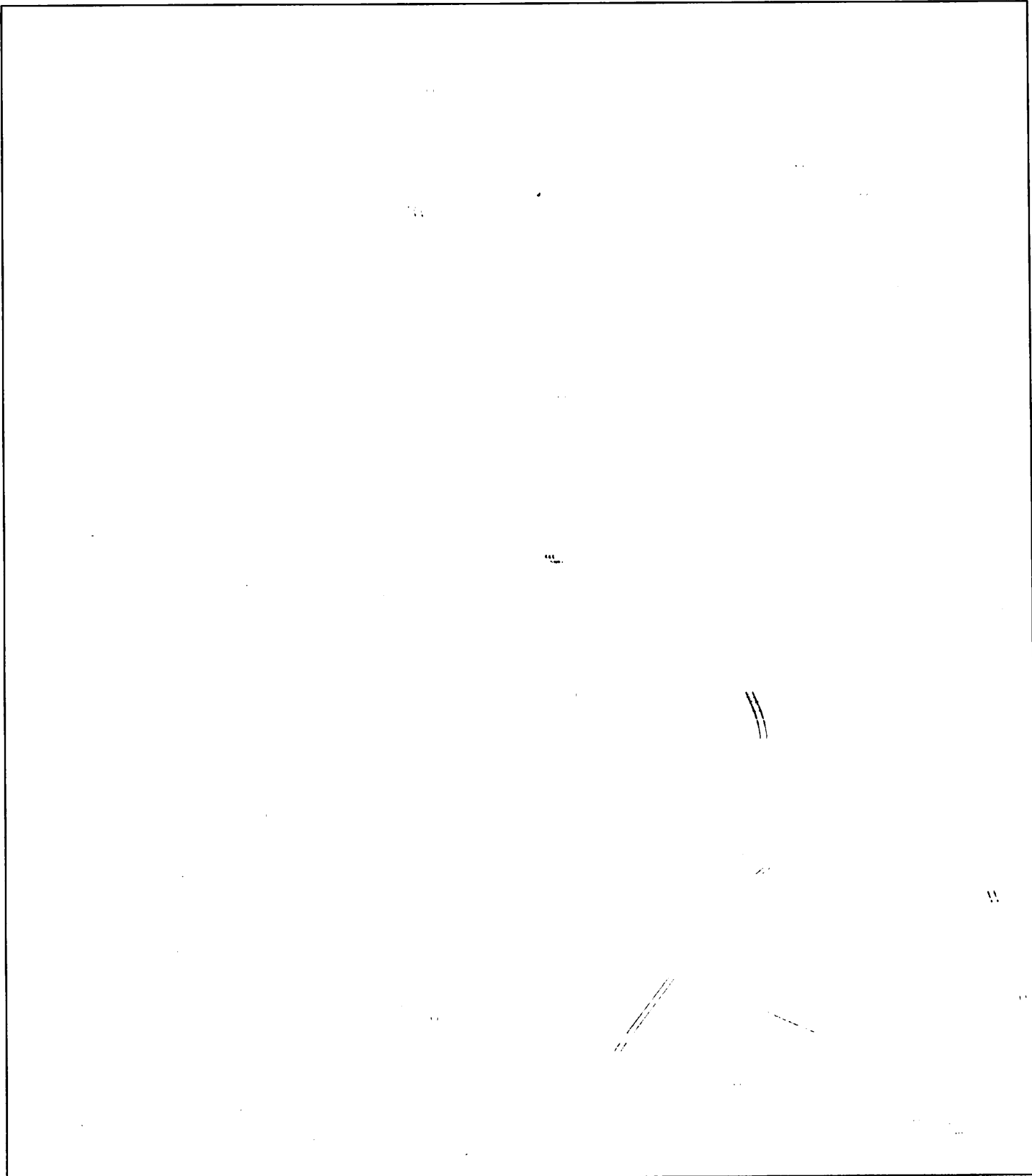
2. האם קיימת העתקה לינארית $T': \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ כך ש- $(T' \circ T)(e_3) = e_2$ וגם $(T' \circ T)(e_2) = e_3$?

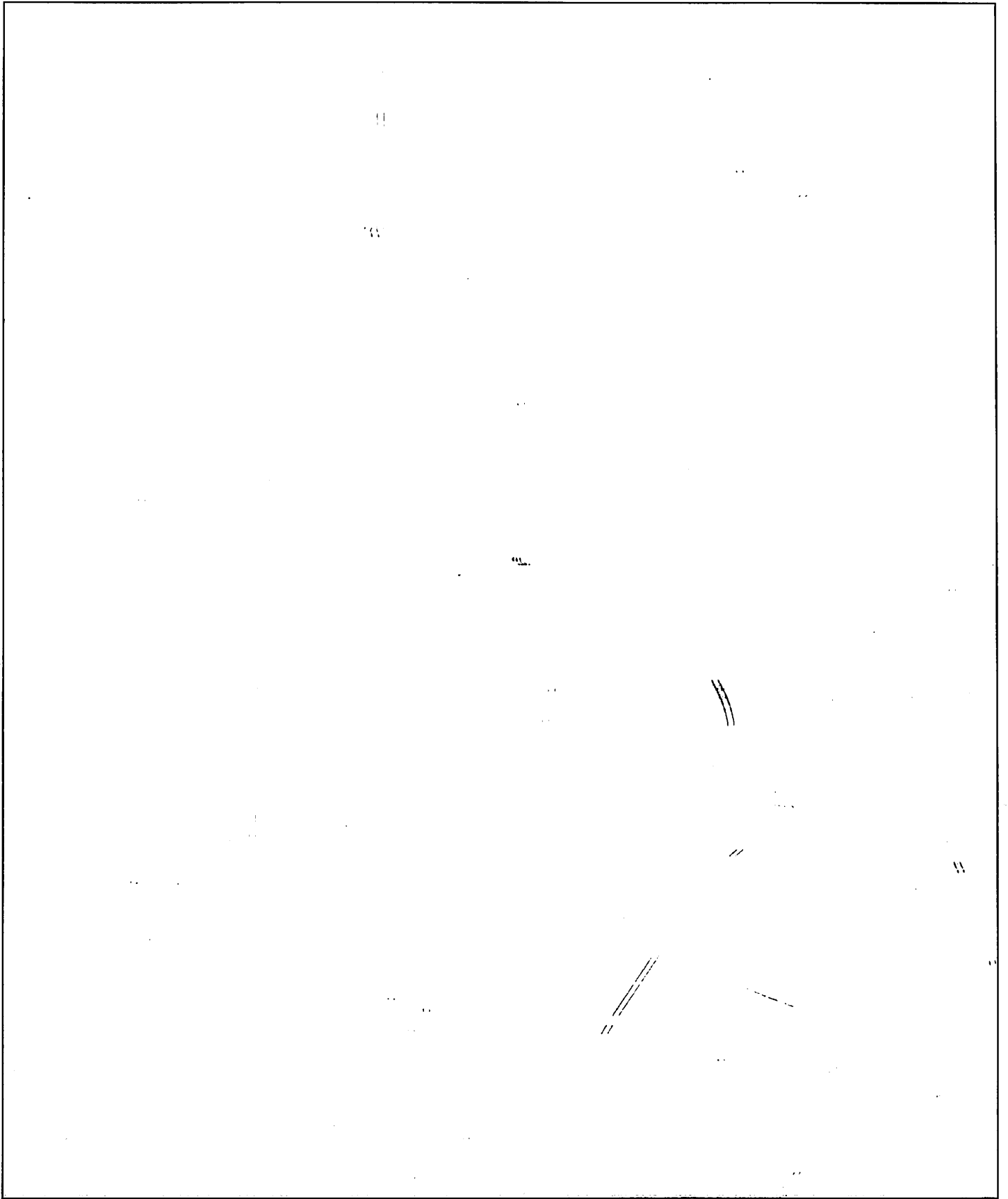
הבהרה: כאן $\mathcal{E} = (e_1, e_2, e_3)$ הוא הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^3$.



שאלה 5

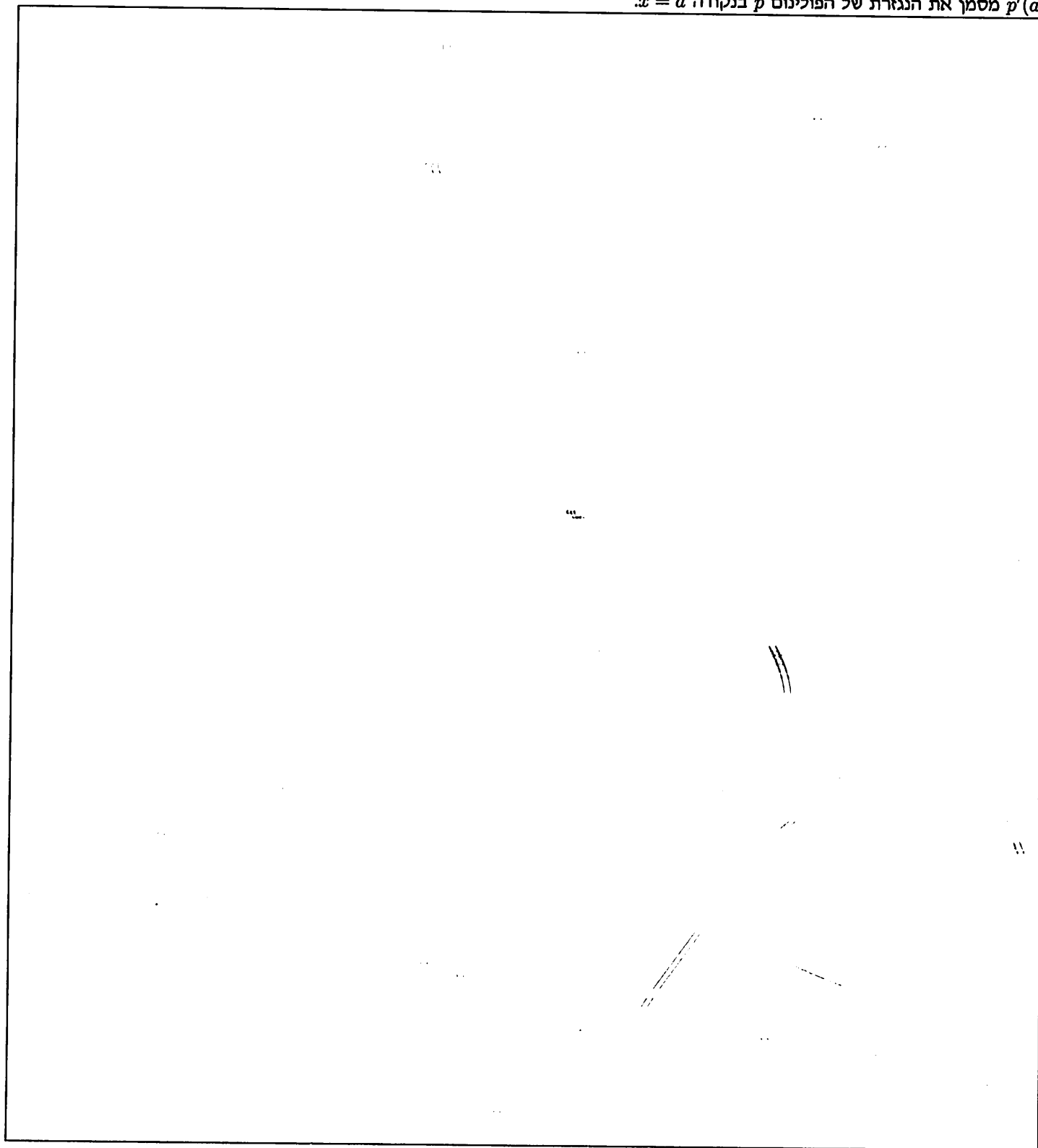
יהי V מרחב וקטורי. תהי S תת-קבוצה לא ריקה של V בעלת n איברים כך שלכל $v \in S$ מתקיים $v \in \text{Span}(S \setminus \{v\})$. האם בהכרח $\dim \text{Span}(S) = n - 1$?

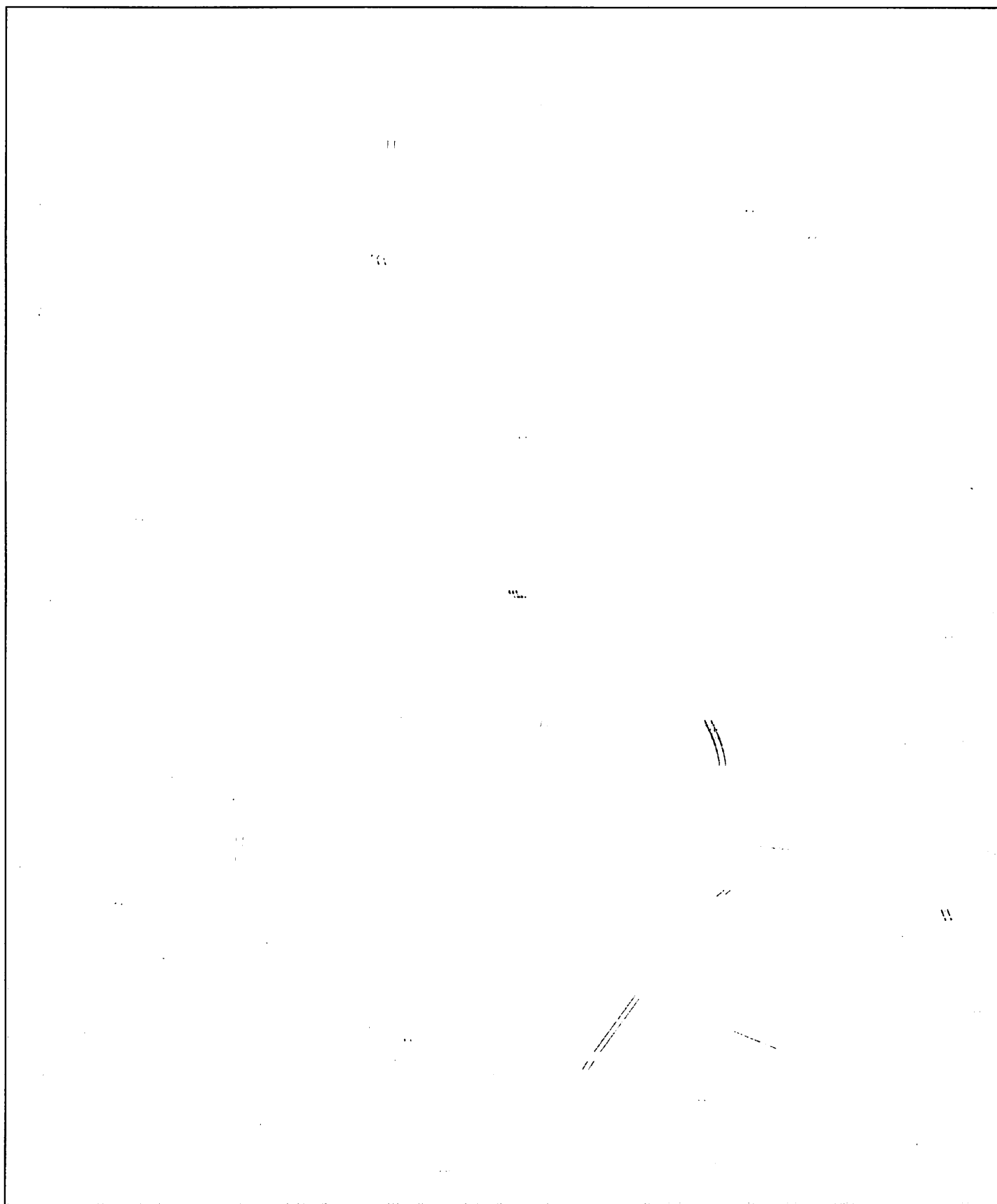




שאלה 6

העתקה ליניארית $T: \mathbb{R}_{\leq 3}[x] \rightarrow \mathbb{R}^2$ מוגדרת באופן הבא: $T(p) = \begin{pmatrix} p'(0) \\ p'(1) \end{pmatrix}$ לכל $p \in \mathbb{R}_{\leq 3}[x]$. מצאו בסיסים של $\text{Ker}(T)$ ו- $\text{Im}(T)$.
 הבהרה: כאן $\mathbb{R}_{\leq 3}[x]$ מסמן את מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה קטנה או שווה ל-3, $p'(a)$ מסמן את הנגזרת של הפולינום p בנקודה $x = a$.



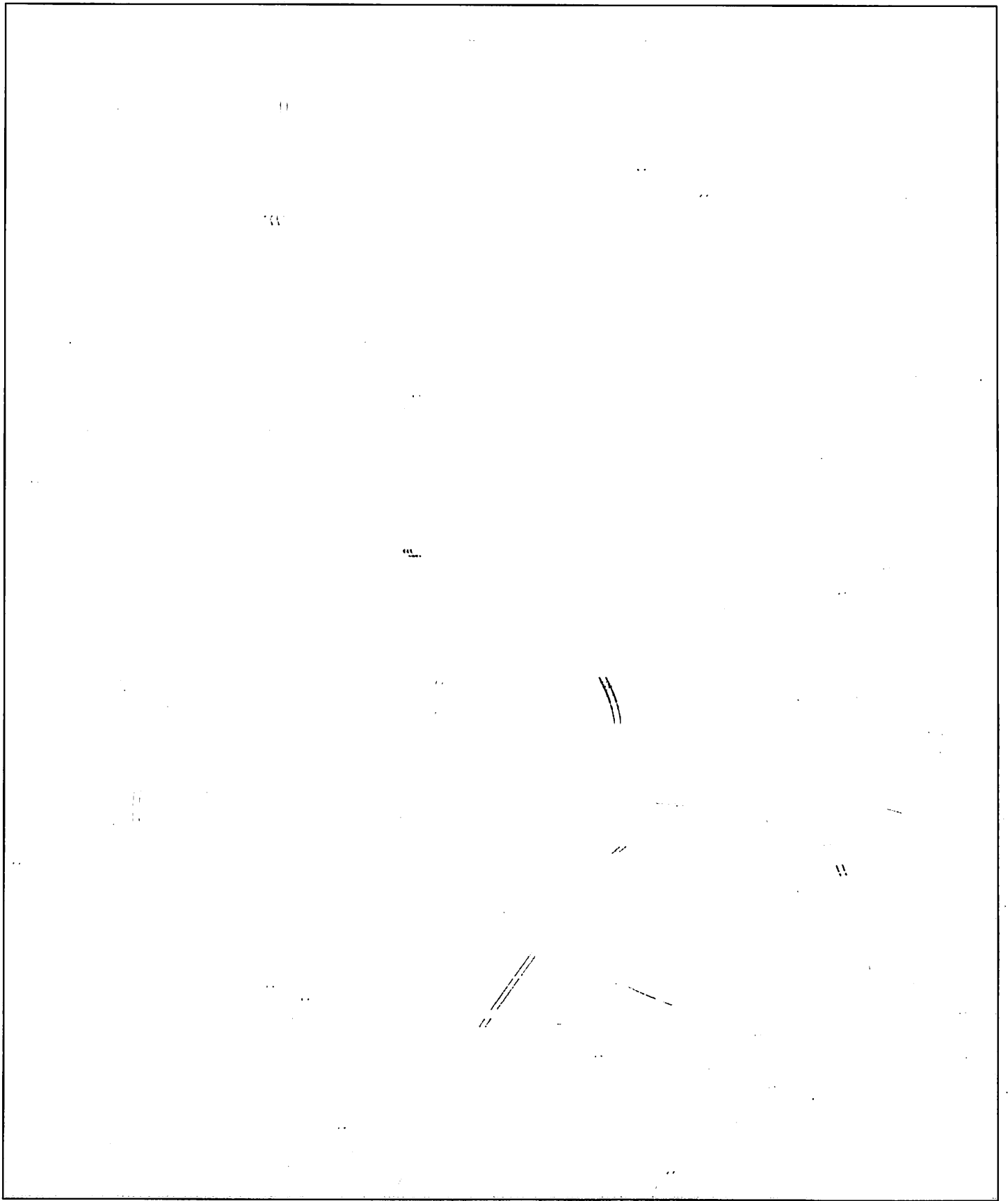


שאלה 7

תהינה $T_1, T_2 : V \rightarrow V$ העתקות לינאריות כך ש- $(T_2 \circ T_1)(v) = 0_V$ לכל $v \in V$.
עבור כל אחת מהאישויונים הבאים, קבעו האם הוא בהכרח מתקיים והוכיחו/הפריכו אותו בהתאם.

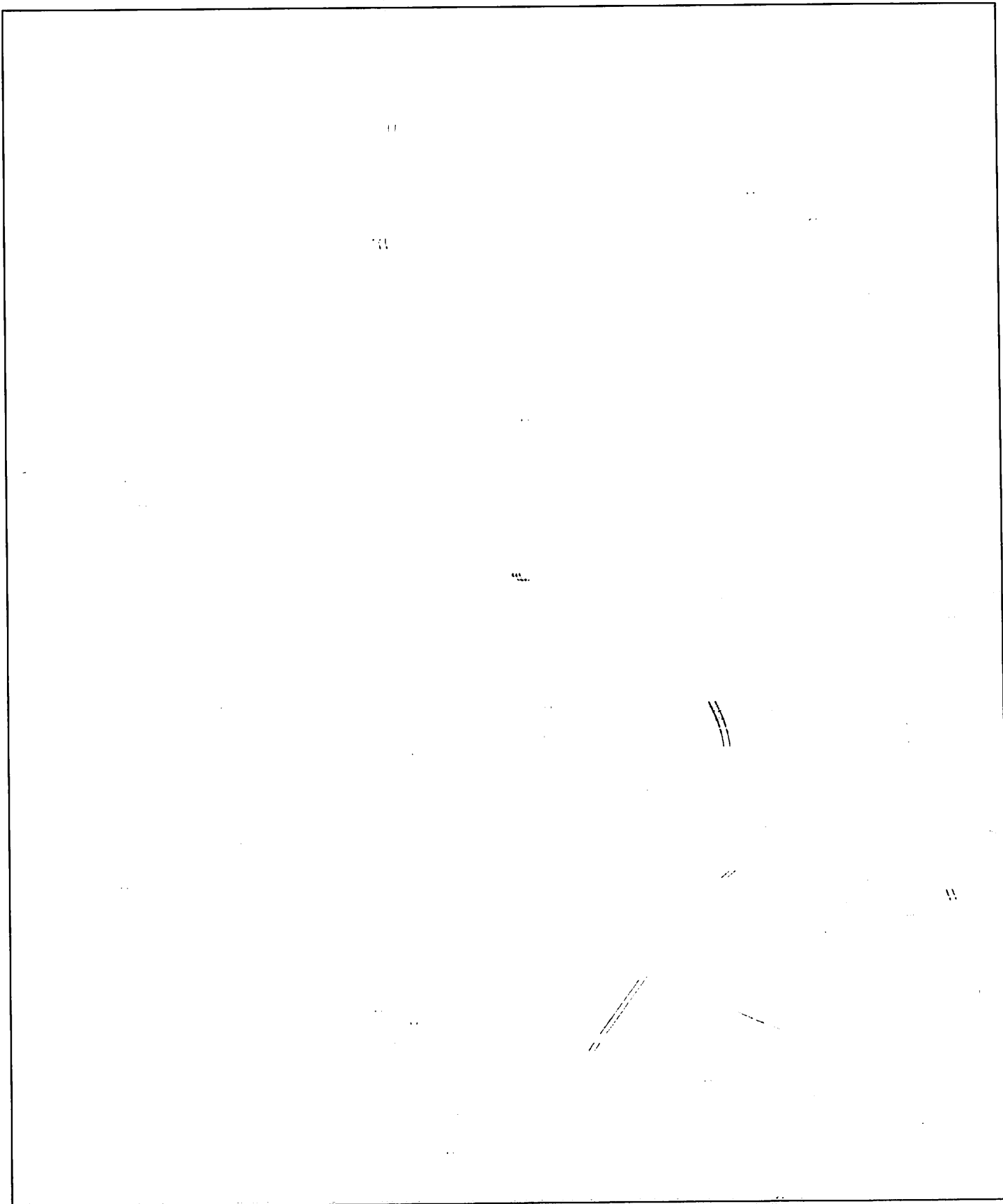
1. $\dim V \leq \dim \text{Ker}(T_1) + \dim \text{Im}(T_2)$

2. $\dim \text{Im}(T_2) \leq \dim \text{Ker}(T_1)$



שאלה 8

נתונה $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ כך שמתקיים $A^2 + A = I_n$. בנוסף נתונה $B \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ אשר דומה ל- $A + I_n$. הוכיחו כי $B^2 - B = I_n$.



שאלה 9

יהיו V, W מרחבים וקטוריים נוצרים סופית. תהי $T : V \rightarrow W$ העתקה לינארית על, ויהי $\mathcal{C} = (w_1, \dots, w_m)$ בסיס של W . הוכיחו כי קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V כך ש- $[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = (I_m \ 0)$, כלומר עבור $j \leq m$ העמודה ה- j של $[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$ היא e_j , ועבור $m < j$ העמודה ה- j של $[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$ היא עמודת האפסים.

